

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 6. Kapitel

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

6 Aufgabe 1

In einer Bank erfolgen folgende zwei Transaktionen:

- T1(Umbuchung) transferiert 400,-- EUR von Konto a nach Konto b, wobei zunächst Konto a belastet wird und danach die Gutschrift auf Konto b erfolgt.
- T2(Zinsgutschriften) läuft gleichzeitig zu T1 ab und schreibt den Konten a und b die 0,5 % Zinseinkünfte gut.

Die beiden Tabellen geben zwei Alternativen für einen verzahnten Ablauf an, ohne, dass eine Mehrbenutzersynchronisation existiert.

n	T1 (Umbuchung)	T2 (Zinsgutschrift)
1	Read(a)	
2	a = a - 400	
3	Write(a)	
4		Read(a)
5		a = a * 1,005
6	Read(b)	
7	b = b + 400	
8	**Rollback**	
9		Write(a)
10		Read(b)
11		b = b * 1,005
12		Write(b)

Alternative 1

n	T1 (Umbuchung)	T2 (Zinsgutschrift)
1	Read(a)	
2	a = a - 400	
3		Read(a)
4		a = a * 1,005
5	Write(a)	
6		Write(a)
7	Read(b)	
8	b = b + 400	
9	Write(b)	
10		Read(b)
11		b = b * 1,005
12		Write(b)

Alternative 2

6 Aufgabe 1

a) Erläutern Sie für beide Alternativen den jeweiligen Effekt der Ausführung. Wie bezeichnet man das jeweilige konkrete Problem aufgrund des unkontrollierten parallelen Zugriffs?

b) Geben Sie tabellarisch einen möglichen verzahnten Ablauf beider Transaktionen für Alternative 2 an, so dass
   - wir keine Sperren und keine Konflikte haben
   - es den Anforderungen des Zwei-Phasen-Sperrprotokolls (2PL) genügt.

6 Aufgabe 1

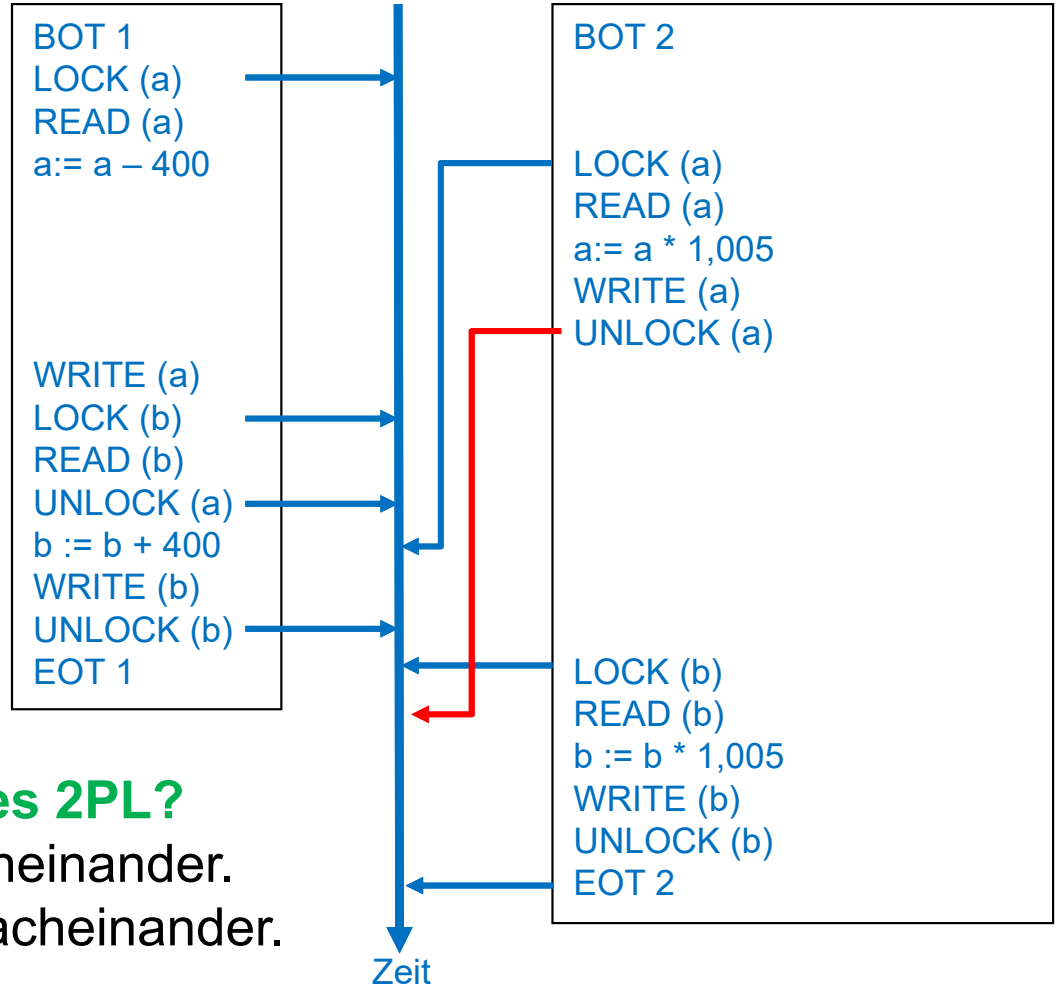
a) Erläutern Sie für beide Alternativen den jeweiligen Effekt der Ausführung. Wie bezeichnet man das jeweilige konkrete Problem aufgrund des unkontrollierten parallelen Zugriffs?

Alternative 1:
T2 liest von T1 ungültig gemachten Wert a
Wir haben also ein „Dirty Read“.

Alternative 2:
T2 überschreibt die Abbuchung von T1 durch Zinsgutschrift.
„Lost Update“, die Aktion von T1 geht verloren.

6 Aufgabe 1

b) Verzahnten Ablauf beider Transaktionen, so dass
- wir keine Sperren und keine Konflikte haben
- es den Anforderungen des Zwei-Phasen-Sperrprotokolls (2PL) genügt.



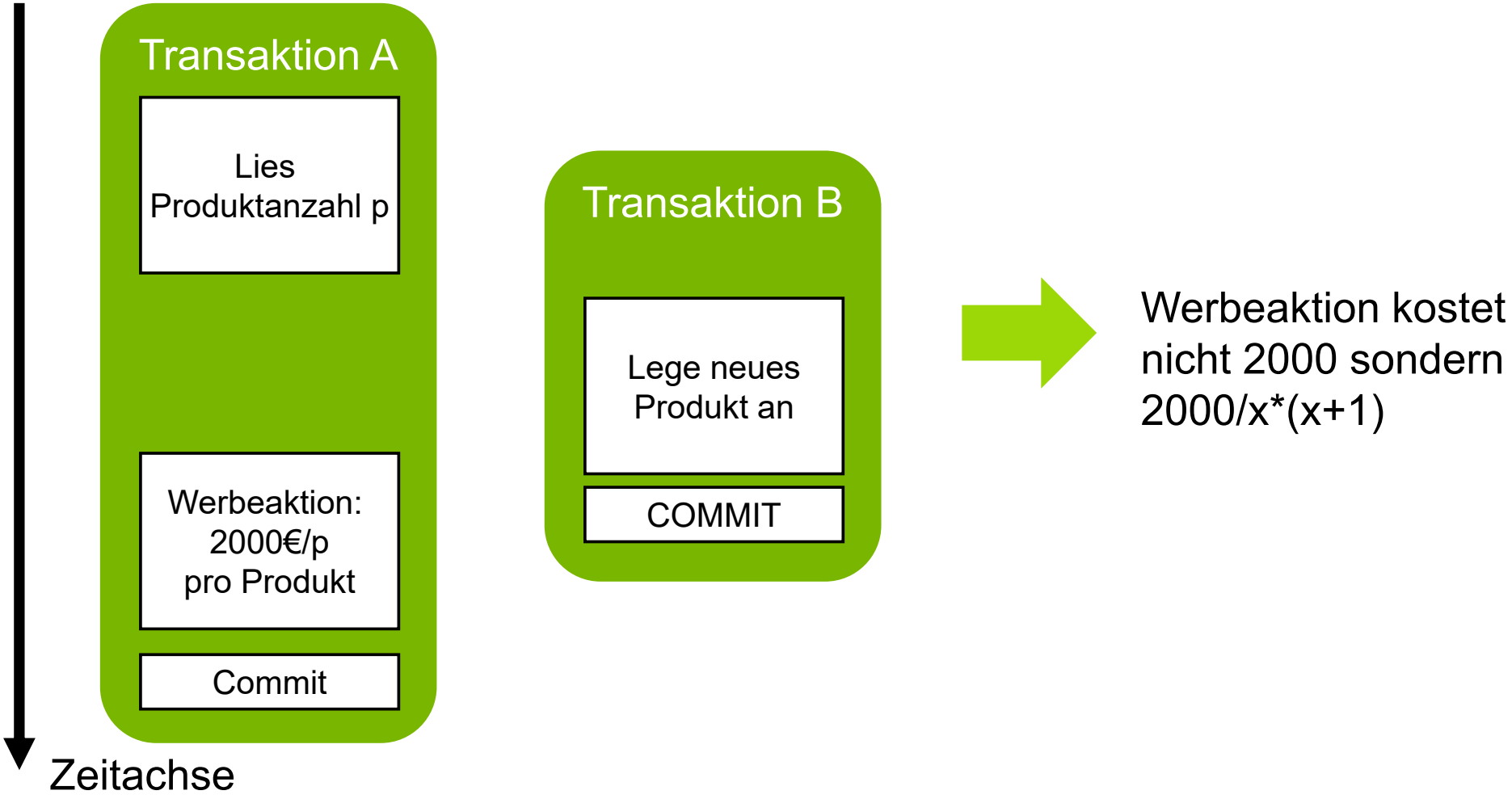
Änderung für striktes 2PL?

Alle Locks direkt nacheinander.

Alle Unlocks direkt nacheinander.

6 Aufgabe 2

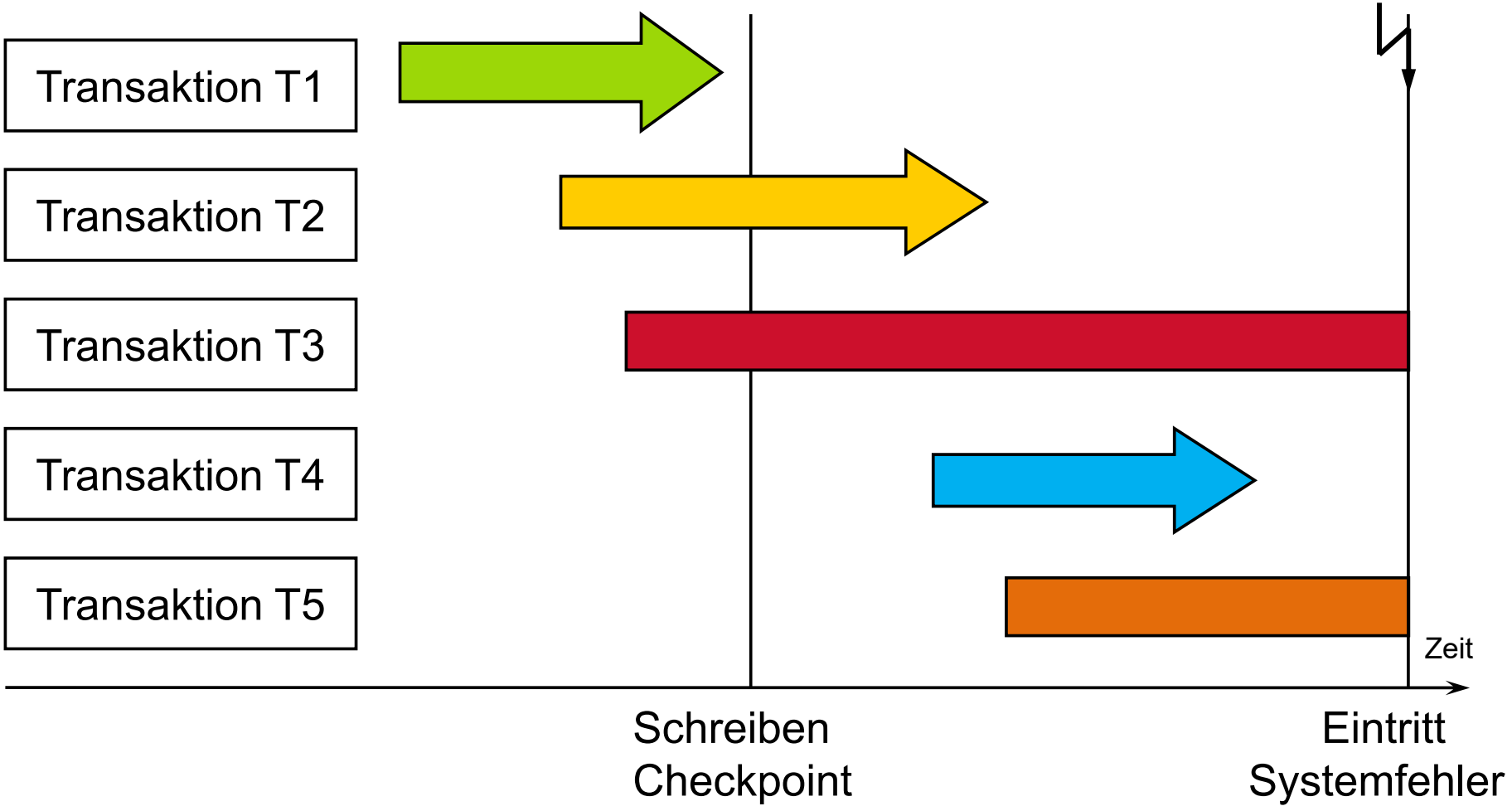
Geben Sie ein Beispiel für ein Phantom Read an, welches in einem Webshop auftreten kann.



Werbeaktion kostet nicht 2000 sondern 2000/x*(x+1)

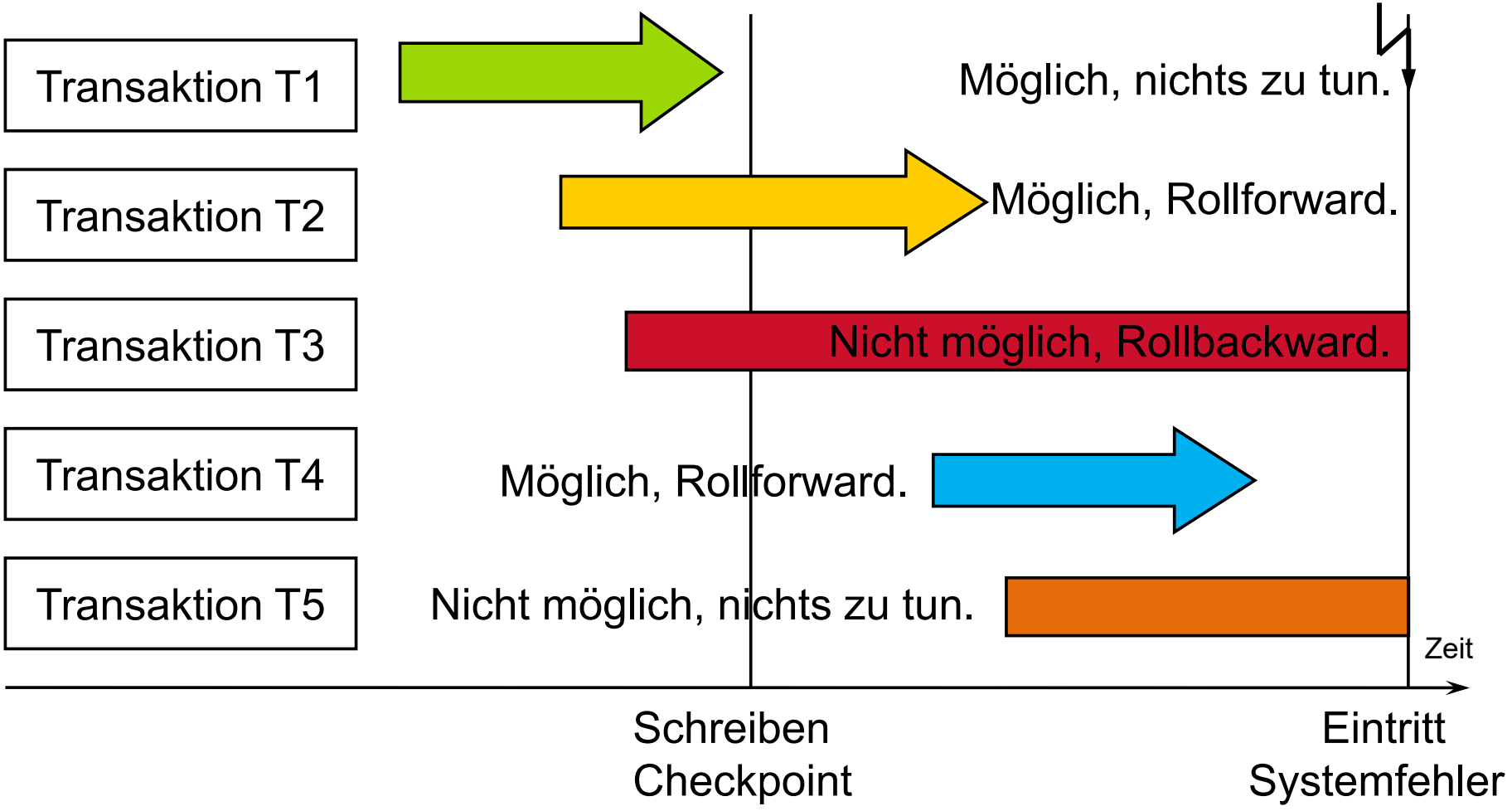
6 Aufgabe 3

Erklären Sie, ob und wie Rekonstruktionen mithilfe der Logs möglich sind.

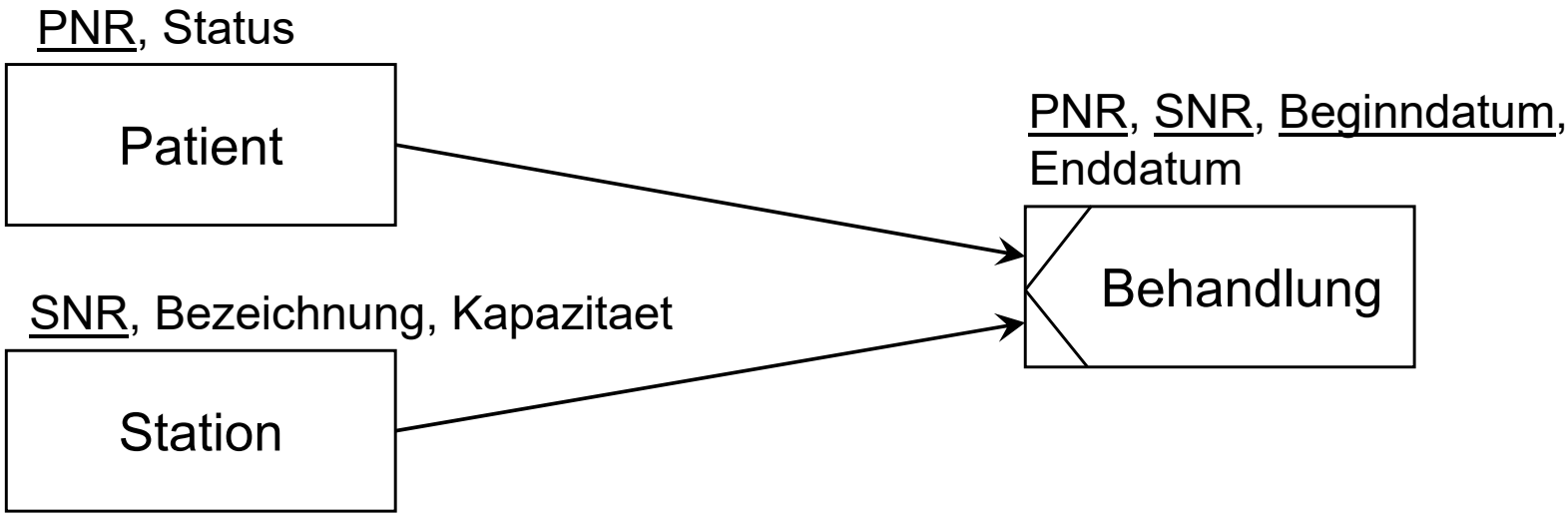


6 Aufgabe 3

Erklären Sie, ob und wie Rekonstruktionen mithilfe der Logs möglich sind.

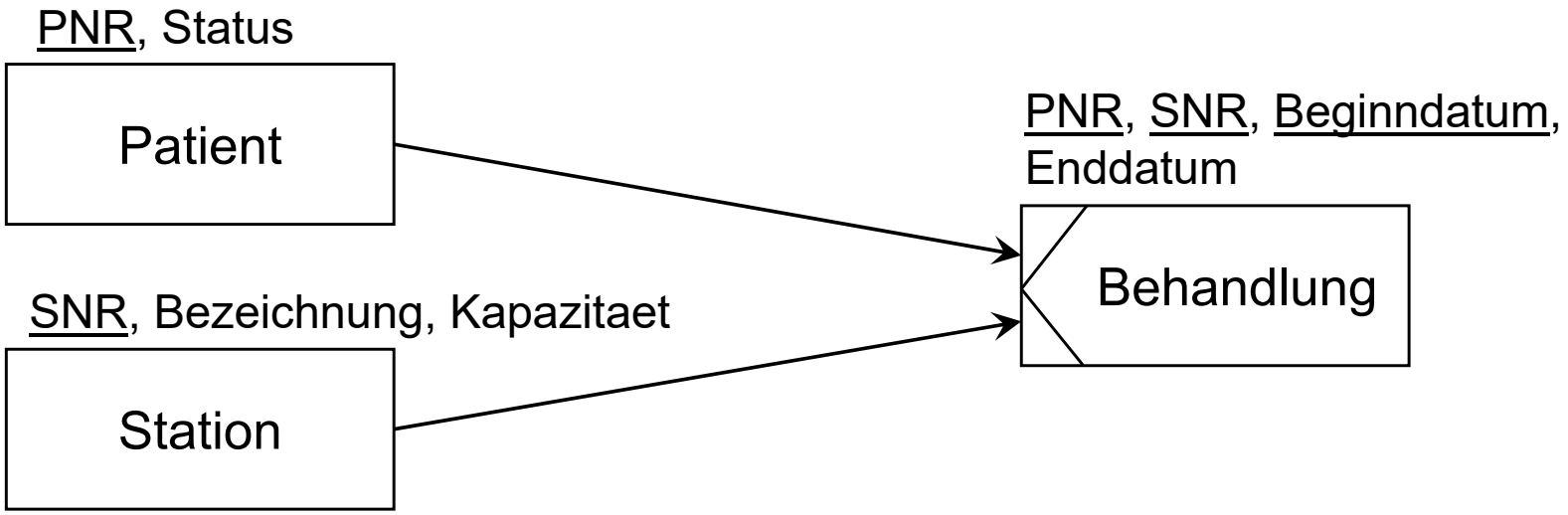


6 Aufgabe 4: Konsistenzregeln



Überlegen Sie sich passende Konsistenzregeln und beschreiben Sie die Umsetzung. (Die Lösung sollte nicht nur „Trigger“ sein.)

6 Aufgabe 4: Konsistenzregeln



Konsistenzregeln: Beschreibung von Eigenschaften zulässiger Datenbankzustände und -übergänge

- Enddatum ≥ Beginndatum und gültig TRIGGER, Datentyp DATE
- PNR bei Behandlung kommt bei Patient vor FK
- kein Patient kann auf mehreren Stationen gleichzeitig sein, d.h. falls neuer Datensatz in Behandlung‘ dann prüfen, ob alle Datensätze des gleichen Patienten auch ein gültiges Enddatum haben TRIGGER
- Kapazitätsprüfung: Summe aller zu einem Zeitpunkt auf der Station befindlichen Patienten ≤ Kapazität Kapazität unsigned INT und TRIGGER
- Patient existiert erst, wenn es eine Behandlung für ihn/sie gibt. Geht nicht